模拟试题一

一. 选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）。
在下列每小题的 4 个备选项中，只有一个是正确的，请将其代码（A、B、C、D）填在题后的答题卡内。

1. 当 $z=\dfrac{1+i}{1-i}$ 时， $z^{100}+z^{75}+z^{50}$ 的值等于[　　].

A. i； B. $-i$； C. 1； D. -1.

2. 复数 i^i 的主值为[　　].

A. 0； B. 1； C. $e^{\frac{\pi}{2}}$； D. $e^{-\frac{\pi}{2}}$.

3. 函数 $f(z)$ 在 z_0 点可导是 $f(z)$ 在 z_0 点解析的[　　].

A. 充分不必要条件； B. 必要不充分条件；
C. 充分必要条件 D. 以上答案全不对.

4. 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析，C 为 D 内的一条简单光滑闭曲线，则必有[　　].

A. $\oint_c \mathrm{Im}[f(z)]dz=0$； B. $\oint_c \mathrm{Re}[f(z)]dz=0$；

C. $\oint_c |f(z)|dz=0$； D. $\mathrm{Re}\left[\oint_c f(z)dz\right]=0$.

5. 下列级数中，绝对收敛的级数是[　　].

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(1+\dfrac{i}{n})$； B. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{i^n}{\ln n}$； C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{(-1)^n}{n}+\dfrac{i}{2^n}\right]$， D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(8i)^n}{n!}$.

6. 若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-2)^n$ 在 $z=0$ 点收敛，则它必在[　　].

A. $z=3$ 点收敛； B. $z=2$ 点发散；
C. $z=3$ 点发散； D. 以上全不正确.

7. 设 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)^3}=\dfrac{1}{(z-1)^4}-\dfrac{1}{(z-1)^5}+\dfrac{1}{(z-1)^6}-\cdots\cdots$， 其中 $|z-1|>1$，则[　　].

A. $z=1$ 是 $f(z)$ 的本性奇点； B. $z=1$ 是 $f(z)$ 的 4 级极点；

C. $z=1$ 是 $f(z)$ 的 3 级极点； D. 以上全不正确.

8. $z=1$ 是函数 $(z-1)\sin\dfrac{1}{z-1}$ 的[　　].

A. 本性奇点； B.一级极点； C. 一级零点； D. 可去奇点.

9．函数$\dfrac{\cot \pi z}{2z-3}$在$|z-i|=2$内的孤立奇点个数为[　　].

A．1;　B．2;　C．3;　D．4.

10．设$f(t)=e^{-t}u(t-1)$，则其拉氏变换$L[f(t)]=$[　　].

A．$\dfrac{e^{-(s-1)}}{s-1}$;　B．$\dfrac{e^{-s}}{s-1}$;　C．$\dfrac{e^{-(s+1)}}{s+1}$;　D．$\dfrac{e^{-s}}{s+1}$.

二．　填空题（本题每空 2 分，共 16 分）。

1．函数$f(z)=xy^2+ix^2y$在_____处可导，在_____处解析。

2．复数$\mathrm{Ln}(-2)$的主值是 _____。

3．复数$\cos(1+i)$的实部是 _____，虚部是_____。

4．设C为曲线$|z|=1$的正向，那么积分$\oint_C \sum_{n=-2}^{+\infty} z^n dz=$_____。

5．函数$\dfrac{1}{z^4+1}$在所有有限奇点处的留数之和为_____。

6. 设$f(t)=\cos t$，则其傅立叶变换$F[f(t)]=$ _____。

三．验证函数$u(x,y)=x^2-y^2+2xy$为调和函数，并求一满足条件$f(0)=0$的解析函数$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$（本题 7 分）。

四．　沿指定曲线的正向计算下列积分（每小题 5 分，共 15 分）:

1．计算$\int_c (1+\bar{z})dz$, 其中 c 为从原点到$z_1=1+i$的直线段。

2．计算$\oint_c \dfrac{1}{z^2-3z+2}dz$，其中曲线$c:|z|=\dfrac{3}{2}$。

3．计算$\oint_c \dfrac{e^z-1}{z(z-1)^2}dz$，其中曲线$c:|z|=2$。

五．　将函数$f(z)=\dfrac{1}{z^2-3z+2}$分别在区域

1．$1<|z-1|<+\infty$;　　2．$0<|z-2|<1$

内展开成罗朗级数（每小题 4 分，共 8 分）。

六．求解下列各题（每小题 5 分，共 10 分）:

1．在有限复平面上求函数 $f(z)=\dfrac{z}{\sin \pi z}$ 的孤立奇点，确定它们的类型，并求出函数在孤立奇点处的留数。

2．计算积分 $\oint_c \dfrac{1}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz$，其中曲线为 $c:|z|=2$ 的正向。

七．计算下列各题:

1．已知 $f(t)=\cos 2t \cdot u(t)$，求 $f(t)$ 的傅氏变换(本题 5 分)。

2．用拉氏变换法解下列常微分方程:

$$y'''+3y''+3y'+y=1$$

初始条件为 $y|_{t=0}=y'|_{t=0}=y''|_{t=0}=0$（本题 9 分）。